

Teoría de Colas y Sistemas de Espera

Cadenas de Markov, Ley de Little y Simulaciones M/M/c

Josue Trinidad Potrero

27 de abril de 2026

1. Sistemas de Espera y Notación de Kendall

Un sistema de colas estudia la dinámica matemática de entidades que demandan un servicio con capacidad limitada.

Notación de Kendall ($A/S/c$):

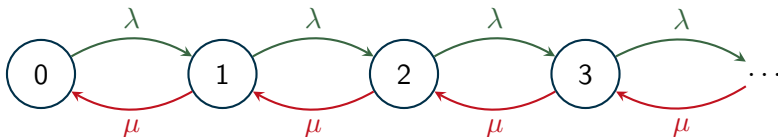
- **A (Arrivals)**: Distribución entre llegadas (M =Markov, G =General).
- **S (Service)**: Distribución del tiempo de servicio.
- **c (Servers)**: Número de servidores paralelos.

Condición Estricta de Estabilidad

Sea λ la tasa de llegadas y μ la tasa de servicio por servidor. Definimos la **intensidad de tráfico** como $\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$. Para que exista una distribución estacionaria y la cola no crezca al infinito, es estrictamente necesario que $\rho < 1$.

2. Cadenas de Markov de Nacimiento y Muerte

Modelamos una cola M/M/1 como un proceso estocástico $X(t)$ en tiempo continuo, donde el estado n es el número de clientes.



- **Nacimientos (λ):** Ocurren sin importar el estado.
- **Muertes (μ):** Solo ocurren si $n \geq 1$.

3. Derivación de la Distribución Estacionaria

Usamos las **Ecuaciones de Balance de Flujo** (Tasa de entrada al estado n = Tasa de salida del estado n):

$$\text{Para } n = 0 : \quad \lambda\pi_0 = \mu\pi_1 \implies \pi_1 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\pi_0 = \rho\pi_0$$

$$\text{Para } n > 0 : \quad (\lambda + \mu)\pi_n = \lambda\pi_{n-1} + \mu\pi_{n+1}$$

Resolviendo recursivamente por inducción matemática:

$$\pi_n = \rho^n \pi_0$$

Aplicando el axioma de probabilidad $\sum_{n=0}^{\infty} \pi_n = 1$:

$$\pi_0 \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = 1 \implies \pi_0 \left(\frac{1}{1 - \rho} \right) = 1 \implies \pi_0 = 1 - \rho$$

Resultado Exacto (M/M/1)

La probabilidad estacionaria es: $\pi_n = (1 - \rho)\rho^n$.

4. La Ley de Little

El teorema más universal de la teoría de colas. No depende de distribuciones (Markovianas o no), ni del número de servidores.

Enunciado

El número promedio de clientes en un sistema estacionario (L) es igual a la tasa media de llegada de clientes (λ) multiplicada por el tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema (W).

$$L = \lambda W$$

Demostración Intuitiva / Integral: Sea $\alpha(t)$ el número de llegadas y $\delta(t)$ el número de salidas hasta t . El área entre ambas curvas es el tiempo total acumulado por todos los clientes en el sistema:

$$\text{Área}(t) = \int_0^t L(\tau) d\tau = \sum_{i=1}^{\alpha(t)} W_i$$

Conclusiones

Dividiendo entre t y tomando el límite $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t L(\tau) d\tau = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha(t)}{t} \right) \left(\frac{\sum W_i}{\alpha(t)} \right) \implies L = \lambda W$$

- Las Cadenas de Markov de nacimiento y muerte proporcionan un marco analítico exacto para la distribución de sistemas de espera de memoria nula.
- La Ley de Little ($L = \lambda W$) es asombrosamente robusta, sirviendo como axioma para auditar sistemas complejos reales.
- La condición $\rho < 1$ es innegociable; si $\rho \rightarrow 1$, $L \rightarrow \infty$ asintóticamente.

¡Gracias por su atención!

Josue Trinidad Potrero